

POTÈNCIES I ARRELS DE NOMBRES REALS

1. Transformeu les següents potències d'exponent fraccionari en arrels:

(a) $(-2)^{\frac{1}{3}}$

(e) $\pi^{\frac{1}{5}}$

(b) $7^{\frac{1}{5}}$

(f) $7^{\frac{2}{5}}$

(c) $10^{\frac{3}{4}}$

(g) $3^{-\frac{1}{2}}$

(d) $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{4}}$

(h) $\left(\frac{5}{13}\right)^{-\frac{1}{4}}$

2. Calculeu quan puguis els següents radicals:

(a) $\sqrt[3]{1000}$

(c) $\sqrt{\frac{25}{81}}$

(e) $\sqrt[3]{0,001}$

(b) $\sqrt[4]{1296}$

(d) $\sqrt[5]{-1}$

(f) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$

3. Calculeu els resultats de les següents arrels:

(a) $\sqrt{\frac{8}{18}}$

(b) $\sqrt[3]{\frac{2}{16}}$

(c) $\sqrt{\frac{50}{98}}$

(d) $\sqrt[3]{\frac{3}{81}}$

4. Expressen en forma de potència o arrel, segons el cas:

(a) $\sqrt[3]{7}$

(e) $\sqrt[5]{(a+2)^2}$

(i) $25^{\frac{1}{3}}$

(b) $\sqrt[4]{a^3}$

(f) $12^{\frac{1}{4}}$

(j) $\sqrt{\frac{1}{5}}$

(c) $b^{\frac{2}{7}}$

(g) $a^{\frac{1}{3}}$

(d) $\sqrt{10}$

(h) $\sqrt[6]{6^5}$

5. Apliqueu propietats per expressar en funció d'una sola potència:

(a) $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{3}}$

(c) $(5^{\frac{1}{3}})^2$

(b) $3^{\frac{2}{3}} : 3^{\frac{1}{4}}$

(d) $\frac{2 \cdot \sqrt[3]{4}}{\sqrt[5]{8}}$

6. Simplifiqueu:

(a) $\sqrt[12]{a^{10}}$

(c) $\sqrt[15]{3^{10}}$

(b) $\sqrt[3]{a^{12}}$

(d) $\sqrt[4]{64}$

7. Indiqueu quines de les igualtats següents no són certes:

(a) $\sqrt{9+25} = 3+5$

(c) $\sqrt{a^2+b^2} = a+b$

(e) $\sqrt[3]{a^3+b^3} = a+b$

(b) $\sqrt{7 \cdot 6} = \sqrt{7} \cdot \sqrt{6}$

(d) $\sqrt{(a+b)^2} = a+b$

(f) $\sqrt{a^2-2ab+b^2} = a-b$

8. Expressen en forma d'una sola arrel:

(a) $\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{5}$

(b) $2^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{5}$

(c) $\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{4}}$

(d) $\frac{3^{\frac{1}{2}} \cdot 6^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{15}}$

(e) $(\sqrt[7]{2^3})^4$

(f) $3^{\frac{1}{6}} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{2}$

(g) $(a+b)^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{a-b}$

(h) $2\sqrt{5}$

(i) $\sqrt{\sqrt{13}}$

(j) $\sqrt{a\sqrt[3]{a^2}}$

(k) $\sqrt[7]{a} \cdot \sqrt[7]{b^2}$

(l) $\frac{3}{\sqrt[3]{y^2}}$

(m) $(p^4\sqrt[4]{p^3})^5$

(n) $\frac{\sqrt[5]{x^2}}{\sqrt{x}}$

9. Calculeu i expressen de la forma més senzilla:

(a) $\sqrt{10} + 2\sqrt{10} - \frac{1}{2}\sqrt{10}$

(b) $3\sqrt{12} - 2\sqrt{75} + 7\sqrt{3}$

(c) $\sqrt{7} + \sqrt{28} - \sqrt{63}$

(d) $\sqrt{121} + \sqrt{169} - \sqrt{225}$

(e) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

(f) $\sqrt[4]{b^3} : \sqrt{b}$

(g) $(3\sqrt{2} + 7\sqrt{3})(3\sqrt{2} - 7\sqrt{3})$

(h) $3\sqrt{75} - \sqrt{300} + \frac{1}{2}\sqrt{12}$

(i) $(5 + 2\sqrt{7}) - (5 - 2\sqrt{7})$

(j) $\sqrt{(a+b)^2 - 4ab}$

10. Racionalitzeu les expressions fraccionàries que apareixen a continuació:

(a) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(b) $\frac{12}{\sqrt{2}}$

(c) $\frac{1}{2 - \sqrt{3}}$

(d) $\frac{22}{4 - \sqrt{5}}$

(e) $\frac{20}{\sqrt{10}}$

(f) $\frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$

(g) $\frac{6 + \sqrt{6}}{6 - \sqrt{6}}$